# 4. Egyszerű választás

***Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!***

**1. Melyik állítás igaz az elektronegativitásra?**

**A)** Értéke adott periódusban a rendszám növekedésével csökken.
**B)** Értéke az oszlopon belül a rendszám csökkenésével csökken.
**C)** A legnagyobb érték a fluorhoz tartozik.
**D)** Mértékegysége kJ/mol.
**E)** Apoláris kovalens kötés olyan atomok között jön létre, amelyek elektronegativitásának különbsége nagy.

**2. Melyik elem alapállapotú atomja, illetve ionja tartalmaz párosítatlan elektront?**

**A)** Ca
**B)** $S^{2-}$
**C)** S
**D)** $Na^{+}$
**E)** $I^{-}$

**3. Melyik molekula, illetve ion alakja *nem* tetraéder?**

**A)** metánmolekula
**B)** ammóniumion
**C)** diklórmetán
**D)** szén-tetraklorid
**E)** formaldehid

**4. Melyik állítás igaz a 0,010 mol/dm$^3$ koncentrációjú sósavra?**

**A)** Az oldat pH-ja 2,00.
**B)** Az oldatot tízszeres térfogatra hígítva, a koncentrációja 0,100 mol/dm$^3$ lesz.
**C)** Az oldat 1,00 dm$^3$-ét 2,00 dm$^3$ 0,020 mol/dm$^3$ koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat közömbösíti.
**D)** Az oldat 100,0 cm$^3$-e 0,010 mol HCl-ot tartalmaz.
**E)** Az oldatban: $[OH^-] = 10^{-7}$ mol/dm$^3$.

**5. Hogyan állítják elő az iparban az alumíniumot?**

**A)** Az alumínium-oxidot hidrogénnel redukálják.
**B)** Az alumíniumvegyületek vizes oldatát elektrolizálják.
**C)** Az alumínium-oxidot szénnel redukálják.
**D)** Az alumínium-oxidot olvadékban elektrolizálják.
**E)** Az alumínium-oxidot magas hőmérsékletre hevítve elemeire bontják.

**6. Melyik vegyület molekulájában *nincs* π-kötés?**

**A)** kén-dioxid
**B)** benzol
**C)** vinil-klorid
**D)** szén-dioxid
**E)** ammónia

**7. Az alábbi gázok közül melyik *nem* káros az egészségre, ha közvetlenül belélegezzük?**

**A)** ózon
**B)** szén-monoxid
**C)** klór
**D)** hidrogén
**E)** hidrogén-klorid

**8. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?**

**A)** A galvánelemben elektromos energia alakul kémiai energiává.
**B)** A reakciósebesség exoterm folyamatok esetén csökken a hőmérséklet növelésével.
**C)** Az egyensúlyi reakciók a hőmérséklet csökkentésével az exoterm folyamat irányába tolódnak el.
**D)** Azonos térfogatú és hőmérsékletű gázokban a gáz minőségétől függetlenül ugyanannyi számú atom van.
**E)** Brönsted-bázisok azok az anyagok, amelyek elektron felvételére képesek.

**9. 1,00 $dm^3$ szén-monoxid- és 1,00 $dm^3$ azonos hőmérsékletű és nyomású oxigéngáz elegyének felrobbanását követően a keletkező gázelegy térfogata (a kiindulási hőmérsékleten és nyomáson):**

**A)** 4,00 $dm^3$
**B)** 3,00 $dm^3$
**C)** 2,00 $dm^3$
**D)** 1,50 $dm^3$
**E)** 1,00 $dm^3$

**10. Az alábbi fémek közül melyik *nem* lép reakcióba sósavval?**

**A)** a vas
**B)** a réz
**C)** az alumínium
**D)** a magnézium
**E)** a cink

| 10 pont | |
|---|---|